

Caso Practico - Alas Doradas

Documento en PDF con el codigo Python de solucion.

Nota: Como el enunciado pide resultados en colones pero no define tipo de cambio, el programa solicita ese valor al usuario al iniciar.

```
# Caso Practico - Registro y venta de boletos aereos
# Empresa: Alas Doradas

import random
from datetime import datetime

# Mostrar fecha y hora del sistema
ahora = datetime.now()
print("Fecha y hora del sistema:", ahora.strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S"))

# Se solicita el tipo de cambio porque el caso pide resultados en colones
# y no especifica un valor fijo en el enunciado.
tipo_cambio = float(input("Digite el tipo de cambio del dolar a colones: "))

# Variables generales
capacidad_total = 30
campos_economica = 20
campos_ejecutiva = 10
precio_economica = 150
precio_ejecutiva = 225
impuesto_porcentaje = 0.13

vendidos_economica = 0
vendidos_ejecutiva = 0
total_recaudado_colones = 0
suma_precios_con_impuesto_colones = 0
boletos_vendidos = 0

# Se guarda control de asientos ya vendidos
asientos_vendidos = []

continuar = "SI"

while continuar == "SI" and boletos_vendidos < capacidad_total:
    print("\n--- Registro de boleto ---")
    print("1. Clase economica")
    print("2. Clase ejecutiva")

    opcion = int(input("Seleccione la clase (1-2): "))

    while opcion < 1 or opcion > 2:
        print("Opcion invalida")
        opcion = int(input("Seleccione la clase (1-2): "))

    # Validar cupos por clase
    if opcion == 1 and vendidos_economica >= campos_economica:
        print("No hay campos disponibles en clase economica.")

    elif opcion == 2 and vendidos_ejecutiva >= campos_ejecutiva:
        print("No hay campos disponibles en clase ejecutiva.")

    else:
        # Definir precio y rango de asientos segun clase
        if opcion == 1:
            clase = "Economica"
            precio_dolares = precio_economica
            inicio = 1
            fin = 20
        else:
            clase = "Ejecutiva"
```

```

    precio_dolares = precio_ejecutiva
    inicio = 21
    fin = 30

    # Asignar asiento aleatorio sin repetir
    asiento = random.randint(inicio, fin)
    while asiento in asientos_vendidos:
        asiento = random.randint(inicio, fin)

    asientos_vendidos.append(asiento)

    # Calculos
    impuesto_dolares = precio_dolares * impuesto_porcentaje
    total_dolares = precio_dolares + impuesto_dolares

    impuesto_colones = impuesto_dolares * tipo_cambio
    total_colones = total_dolares * tipo_cambio

    # Acumuladores
    total_recaudado_colones += total_colones
    suma_precios_con_impuesto_colones += total_colones
    boletos_vendidos += 1

    if opcion == 1:
        vendidos_economica += 1
    else:
        vendidos_ejecutiva += 1

    # Mostrar informacion del boleto
    print("\nBoleto vendido con exito")
    print("Clase:", clase)
    print("Asiento asignado:", asiento)
    print("Monto de impuesto en colones:", round(impuesto_colones, 2))
    print("Precio boleto con impuesto en colones:", round(total_colones, 2))

    # Continuar o salir
    if boletos_vendidos < capacidad_total:
        continuar = input("\nDesea vender otro boleto? (SI/NO): ").upper()
        while continuar != "SI" and continuar != "NO":
            print("Respuesta invalida")
            continuar = input("Desea vender otro boleto? (SI/NO): ").upper()
    else:
        print("\nLa avioneta ya no tiene campos disponibles.")

    # Reporte final
    print("\n===== REPORTE FINAL DEL VUELO =====")
    print("Cantidad de pasajeros en clase economica:", vendidos_economica)
    print("Cantidad de pasajeros en clase ejecutiva:", vendidos_ejecutiva)
    print("Total recaudado del vuelo en colones:", round(total_recaudado_colones, 2))

    if boletos_vendidos > 0:
        promedio_general = suma_precios_con_impuesto_colones / boletos_vendidos
        print("Promedio general en colones de las 2 clases:", round(promedio_general, 2))
    else:
        print("Promedio general en colones de las 2 clases: 0")

```